

通信原理

第 3 章 模拟调制系统

通信与信息工程学院 雷维嘉



填空题

- 在AM、SSB、FM系统中，有效性最好的是SSB，可靠性最好的是FM。
- 设基带信号最高频率为3.4 kHz，则AM信号带宽为6.8 kHz，SSB信号带宽为3.4 kHz，DSB信号带宽为6.8 kHz。
- 4种线性调制系统中，AM可用非相干解调，而DSB、SSB、VSB必须用相干解调。
- 在AM广播系统中，规定每个电台的标称带宽为9 kHz，这意味着其音频信号最高频率为4.5 kHz。

- 在FM广播系统中，规定每个电台的标称带宽为180 kHz，调频频指数为5，这意味着其音频信号最高频率为 15 kHz。
- 某调频信号 $s(t)=20\cos[2\times 10^8\pi t+8\cos(4000\pi t)]$ (V)，则已调信号功率为 200 W，调制指数为 8，最大频偏为 16 k Hz，该信号带宽为 36 k Hz。
- 连续波调制已调波功率与调制信号和载波功率的关系。
(1)幅度调制：与调制信号功率 有关，与载波功率 有关；(2)角度调制：与调制信号功率 无关，与载波功率 有关。

- 产生SSB信号的常用方法有滤波法和相移法。
- 设调制信号为 $m(t)$ ，载波频率为 f_c ，则SSB信号的一般表示式为 $s(t) = \underline{m(t)\cos 2\pi f_c t \mp \hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t}$ 。
- 门限效应出现在采用非相干解调的接收机中。